

BOLETÍN N^o 5 - APLICACIONES LINEALES

- 1 Razonar que la aplicación $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ definida por

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a \cdot b & 0 \\ c & d \end{pmatrix}$$

no es lineal.

- 2 Sea $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ la aplicación lineal que, respecto de las bases canónicas, viene dada por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Determine una base de $\text{im } f$ y las ecuaciones cartesianas de $\ker f$.
- b) Determine para qué valores de a el vector $(a, 1, a, a)$ pertenece a $\text{im } f$.
- c) Calcule la matriz asociada a f respecto de las bases $\mathcal{B}'$ de $\mathbb{R}^3$ y la base canónica de $\mathbb{R}^4$:

$$\mathcal{B}' = \{(1, -1, -1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}.$$

- 3 Sea $f : \mathbb{R}^4 \longrightarrow \mathbb{R}^3$ la aplicación lineal que, respecto de las bases canónicas, viene dada por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

- a) Calcule una base de $\text{im } f$ y determine para qué valores de a el vector $(a, 1-a, a)$ pertenece a dicha imagen.
- b) ¿Es f inyectiva, sobreyectiva, biyectiva o ninguna de las anteriores?
- c) Calcule la matriz asociada a f respecto de la base canónica de $\mathbb{R}^4$ y la base $\mathcal{B}' = \{(1, -1, -1), (0, 1, 1), (0, 0, 1)\}$ de $\mathbb{R}^3$.

- 4] Una aplicación lineal $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^4$ viene dada por

$$f(1, 0, 1) = (1 + a, 1, 1, 1 - a),$$

$$f(1, 1, 1) = (1, 1 + a, 1 - a, 1),$$

$$f(0, 1, 1) = (1, a, a, 1).$$

- a) Estudie las dimensiones del núcleo y la imagen de f según los valores del parámetro a .
b) Calcule la matriz asociada a f respecto de las bases canónicas de $\mathbb{R}^3$ y $\mathbb{R}^4$.

- 5] Dado el siguiente endomorfismo de $\mathbb{R}^3$ que, respecto de la base canónica, viene determinado por la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

- a) Calcule las dimensiones del núcleo y la imagen según los valores del parámetro $a \in \mathbb{R}$.
b) ¿Para qué valores de a es esta aplicación biyectiva?
c) Calcule la matriz asociada a este endomorfismo respecto de la base $\mathcal{B} = \{(1, 0, -1), (1, 1, -1), (0, 1, -1)\}$.

- 6] Se considera el endomorfismo $f : \mathcal{M}_2(\mathbb{R}) \longrightarrow \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ dado por

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} a + b & a - b \\ c - d & c - d \end{pmatrix}.$$

- a) Determine la matriz asociada a f respecto de la base canónica de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$.
b) Determine la matriz asociada a f respecto de la siguiente base de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$:

$$\mathcal{B} = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \right\}.$$

- c) Determine una base del núcleo y la imagen de f . ¿Es la aplicación inyectiva y/o sobreyectiva?
d) Determine una base $\mathcal{B}'$ de $\mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ de forma que la matriz asociada a f sea

$$H = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

7] Se considera la aplicación lineal $D : \mathbb{R}_4[x] \longrightarrow \mathbb{R}_3[x]$ que, dado $p(x) \in \mathbb{R}_4[x]$, nos da su derivada $p'(x) \in \mathbb{R}_3[x]$.

- a) Calcule el núcleo de D .
- b) Determine la matriz asociada respecto de las bases canónicas.
- c) Determine la base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}_4[x]$ de forma que la matriz asociada respecto de dicha base (manteniendo la canónica de $\mathbb{R}_3[x]$) sea

$$M_{D|\mathcal{B}\mathcal{B}_c} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$